작은 회로로 살펴보는 기억과 정보

불빛에서 '기억'으로

쓰기 버튼을 눌렀다가 손을 떼고, 잠시 뒤 읽기 버튼을 누릅니다. 그때 LED가 켜졌다가 약해지는 모습을 봅니다. 지금 전지에서 직접 에너지를 받는 것은 아닌데 왜 불이 켜질까요? 1비트 기억회로 수업은 이 질문에서 출발합니다. 축전기에 저장한 에너지가 읽기 경로로 전달되는 모습을 통해, 눈에 보이지 않는 저장 상태를 학생이 조작하고 관찰하게 합니다.

이 활동이 반도체와 만나는 지점

DRAM은 컴퓨터가 작업 중인 정보를 임시로 보관하는 메모리 반도체입니다. 대표적인 DRAM 기억 셀은 트랜지스터 1개와 축전기 1개로 이루어집니다. 축전기는 저장을, 트랜지스터는 그 기억 칸에 접근하는 전기적 제어를 맡습니다. 이 종이 회로는 저장 역할을 큰 축전기로 보여 주고, 제어 역할 일부를 손으로 누르는 스위치로 대신합니다. 따라서 'DRAM의 핵심 원리를 살펴보는 1비트 기억 모형'이라고 소개하면 정확합니다. [1][2]

0과 1은 두 상태에 붙인 이름

이 수업에서는 처음 읽을 때 불빛이 보이는 상태와 보이지 않는 상태를 구분해 1과 0으로 약속합니다. 학생은 0을 '대기', 1을 '도움 요청'처럼 정하고 신호를 주고받습니다. 장치에 문장 전체가 저장되는 것은 아닙니다. 두 상태를 저장하고, 그 뜻은 사람들이 미리 정한 표로 해석하는 것입니다. 2비트의 00·01·10·11을 네 방향에 대응시키는 도입은 이 생각을 넓히기 위한 예시이며, 실제 제작은 1비트입니다.

역할을 대응시키면 연결이 보입니다

저장	큰 축전기	DRAM 셀의 작은 축전기
접근 제어	손으로 누르는 스위치	전기 신호로 제어하는 트랜지스터
읽기	LED 불빛으로 상태 관찰	감지 회로로 판별하고 상태 복원

조립 자체가 반도체 제조 공정은 아닙니다. 전하 저장과 상태 읽기의 원리를, 손으로 조작할 수 있는 크기로 드러낸 모형입니다.

모형의 범위와 수업에서 볼 장면

실제 DRAM과 구분해서 설명할 부분

이 활동에는 DRAM 칩과 같은 트랜지스터 선택 회로, 감지 증폭기, 자동 복원·리프레시 회로가 없습니다. 실제 DRAM은 읽는 과정에서 변한 셀의 상태를 복원하고, 누설로 정보가 흐려지기 전에 주기적으로 저장 상태를 유지합니다. 종이 회로에서는 LED로 읽는 동안 저장한 에너지가 소모되므로, 반복해서 관찰하려면 다시 써야 합니다. LED가 어두워지는 시간은 실제 DRAM의 기억 유지 시간과 같지 않으며, LED가 안 켜진다고 전하가 완전히 없다는 뜻도 아닙니다.

‘반도체 만들기’라고 불러도 될까요?

학생이 반도체 물질이나 집적회로를 직접 제조하는 활동은 아닙니다. LED 자체는 반도체 소자이지만, 그것이 이 수업과 DRAM을 연결하는 핵심 근거는 아닙니다. 수업의 중심은 ‘전기적 상태를 저장하고, 그 상태를 정보로 읽는다’는 작동 방식입니다. 학생에게는 ‘1비트 기억회로 만들기’, 교사에게는 ‘DRAM 저장 원리 모형’이라는 표현을 함께 쓰면 활동의 범위를 분명하게 전달할 수 있습니다.

중학생 수업에서 무엇을 볼 것인가

완성품이 켜졌는지만으로 이해를 판단하지 않으려 합니다. 학생이 쓰기와 읽기를 구분해서 조작하는지, 관찰한 사실과 그 까닭을 나누어 말하는지, 같은 0·1도 약속에 따라 다른 뜻이 된다는 점을 설명하는지를 봅니다. 불빛이 켜지지 않아도 극성이나 접점을 찾아 수정한 과정은 수업에서 나눌 만한 근거가 됩니다. 수업 시간은 부품 연결과 작동 확인, 문제 위치를 찾아 수정하는 데에 충분히 배분합니다. 학생은 자신이 만든 회로에서 실제로 확인한 변화와 수정 과정을 설명합니다.

학생 설명을 이끄는 질문

쓰기와 읽기의 구분 · 두 버튼을 동시에 누르면 저장 여부를 확인하기 어려운 까닭은?

관찰과 설명의 구분 · 직접 본 사실은 무엇이고, 그 까닭은 어떻게 설명할 수 있을까?

정보 표현의 약속 · 서로 다른 신호표를 사용하면 어떤 일이 생길까?

제작 과정의 점검 · 어디를 바꾸었고, 바꾸기 전후에 무엇이 달라졌을까?

참고 자료 · 2026. 11. 07. 확인

[1] Micron · DDR5 DRAM의 기본 구조

[2] 삼성반도체 · DRAM

[3] Chibitronics · Getting Started with Copper Tape

구리 접점 안내는 [3]을 참고했습니다. 제작 매뉴얼의 접점은 접착층의 도전성에 의존하지 않고 금속 면끼리 직접 닿도록 구성했습니다.